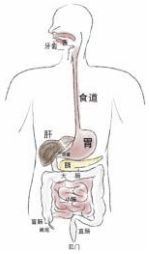
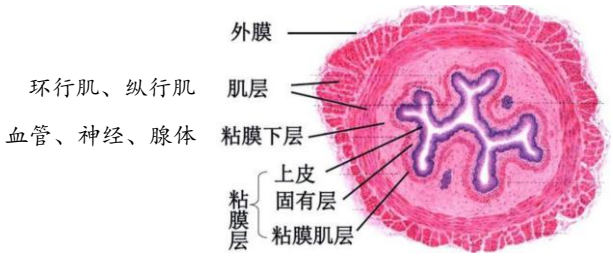
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

生理学 消化和吸收

核心精讲·消化概述（0-1）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





一、消化道平滑肌的特性 学成选择题

兴奋性较低、舒缩缓慢	若它兴奋性很高你天天肚子痛
消化道平滑肌动作电位与骨骼肌相比	上升慢（Ca^{2+}内流）、幅度低、持续长
自律性（节律性）	节律慢（慢波/基本电节律）
紧张性 （持续轻微收缩状态）	①使消化道保持一定的形状、位置、压力 ②紧张性收缩是各种收缩活动的基础
伸展性（胃最大）	少吃点可以、胡吃海喝也可以
对电、刀割、针刺刺激不敏感（手术） 对食物的机械牵拉、温度、化学性刺激敏感	有人喝点冷水肚子就痛，说明对温度很敏感，所以女朋友肚子痛就让她多喝热水

二、慢波

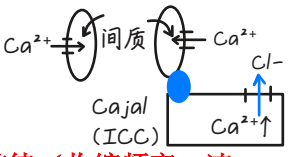
（1）概念：在静息电位基础上，膜电位自发的产生节律性的轻度去极化和复极化。慢波属于局部电位（没有达到阈电位、轻度的去极化会被 K^+外流抵消）

复习：局部电位如慢波、终板电位、EPSP、IPSP、感受器电位、发生器电位

（2）机制：慢波起源于环形肌和纵行肌交界处间质中的卡哈尔 Cajal 细胞（ICC 起搏细胞），Cajal 细胞在两肌层间起桥梁作用。当 Cajal 细胞内 Ca^{2+}↑→激活依赖钙的氯通道→Cl^-外流→Cajal 细胞膜去极化→扩布到环形肌和纵行肌细胞→激活电压门控钙通道→Ca^{2+}内流→平滑肌细胞膜去极化（慢波）

不是肌细胞





（3）慢波的频率慢、波幅小（10-15mv）。慢波决定平滑肌的收缩节律（收缩频率、速度、方向）。胃平滑肌的慢波频率为 3 次/分、十二指肠为 12 次/分（动快点以吸收营养）

基本电节律